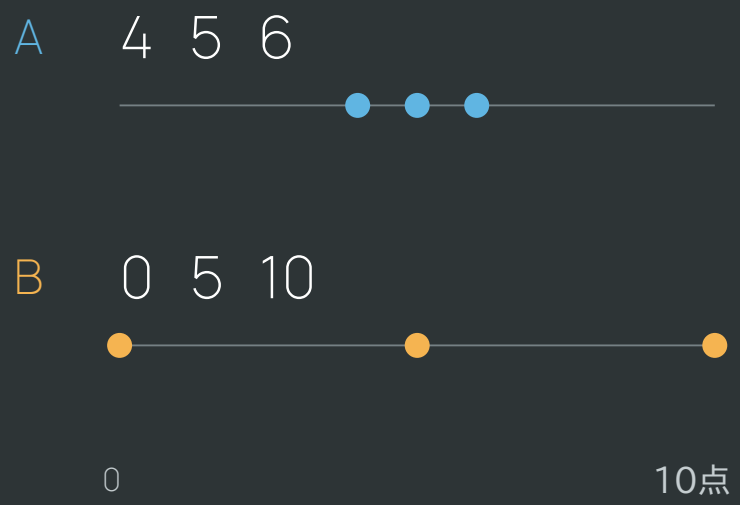
平均の、その先。

同じ「5」に、
違う散らばり。



平均は、中心を表す

3件ずつの得点。どちらが、中心に集まっている？

データ	1件目	2件目	3件目
A	4	5	6
B	0	5	10

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\bar{x}_A = \frac{4+5+6}{3} = 5$$

$$\bar{x}_B = \frac{0+5+10}{3} = 5$$

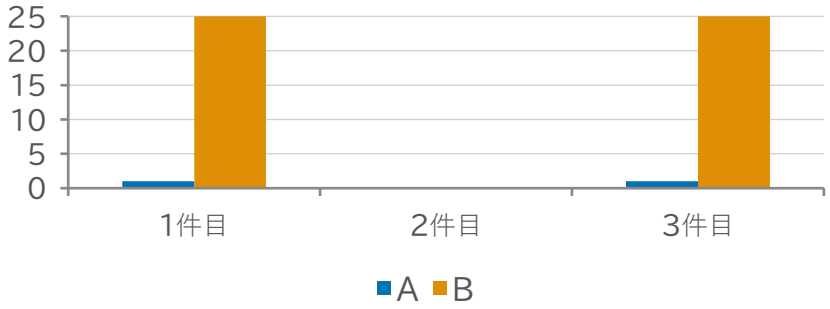
足して、件数で割る。平均だけでは、散らばりは見えない。

学習用の仮想データ / 調査結果ではありません

分散は、ずれを二乗して平均する

平均からのずれ。二乗すると、正負が打ち消し合わない。

$$\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$



二乗したずれの大きさ

$$\sigma_A^2 = \frac{1+0+1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\sigma_B^2 = \frac{25+0+25}{3} = \frac{50}{3}$$

全3件を「全体」として計算。分母はn（ここでは3）。

標準偏差で、元の単位に戻す

分散の単位は「点の二乗」。平方根で「点」に戻す。

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

平均からの広がりを
同じ単位で比べる目安。

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0.82$$

$$\sigma_B = \sqrt{\frac{50}{3}} \approx 4.08$$



学習用の仮想データ / 調査結果ではありません

平均と散らばりを、一緒に読む

平均　　中心の位置

標準偏差　　中心からの広がり

	A	B
平均(点)	5	5
標準偏差(点)	0.82	4.08

※ 全体の分散を使用。標本から推定する不偏分散とは区別。

学習用の仮想データ / 調査結果ではありません